

Funciones asociadas de Legendre

CUANDO LA ECUACIÓN DE HELMHOLTZ ES SEPARADA EN COORDENADAS ESFÉRICAS SE OBTIENEN 3 ECUACIONES DIFERENCIALES UNA DE LAS CUALES CORRESPONDE A LA ECUACIÓN DIFERENCIAL ASOCIADA DE LEGENDRE

$$(1-x^2) \frac{d^2 P_l^m(x)}{dx^2} - 2x \frac{dP_l^m(x)}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{(1-x^2)} \right] P_l^m(x) = 0 \quad (1)$$

SOLO SI LA CONSTANTE DE SEPARACIÓN ASIMUTAL $m^2 = 0$ SE OBTIENE LA ECUACIÓN DE LEGENDRE

$$(1-x^2) \frac{d^2 P_l(x)}{dx^2} - 2x \frac{dP_l(x)}{dx} + l(l+1) P_l(x) = 0 \quad (2)$$

donde P_l son los Polinomios de LEGENDRE.

TEOREMA: Si $Y_l(x)$ es una solución de la ECUACIÓN DIFERENCIAL ORDINARIA DE LEGENDRE

$$(1-x^2) \frac{d^2 Y_l(x)}{dx^2} - 2x \frac{dY_l(x)}{dx} + l(l+1) Y_l(x) = 0$$

ENTONES,

$$Y_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m Y_l(x)}{dx^m}$$

es una solución de la ECUACIÓN DIFERENCIAL ASOCIADA DE LEGENDRE,

$$(1-x^2) \frac{d^2 Y_l^m(x)}{dx^2} + 2x \frac{dY_l^m(x)}{dx} + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{(1-x^2)} \right] Y_l^m(x) = 0$$

DEFINICIÓN: LAS SOLUCIONES REGULARES $Y_l^m(x)$ denotadas por $P_l^m(x)$ y DADAS POR:

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m P_l(x)}{dx^m}, \quad 0 \leq m \leq l \quad (3)$$

SON LLAMADAS FUNCIONES ASOCIADAS DE LEGENDRE O POLINOMIOS ASOCIADOS DE LEGENDRE

DE (3) VEMOS QUE $m \geq 0$ Y $m \leq l$ DEBIDO A QUE NO ESTÁ DEFINIDO DERIVAR UN NÚMERO NEGATIVO DE VECES.

SIN EMBARGO SI $P_l(x)$ ES DADO POR LA FÓRMULA DE RODRÍGUEZ

$$P_l = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l$$

ENTONCES,

$$P_l^m(x) = (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} \left\{ \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \right\}$$

$$\Rightarrow P_l^m(x) = \frac{(1-x^2)^{m/2}}{2^l l!} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2 - 1)^l \quad (4)$$

EXPRESIÓN CONOCIDA COMO LA FÓRMULA DE RODRÍGUEZ PARA LOS POLINOMIOS ASOCIADOS DE LEGENDRE.

DE (4) VEMOS QUE $P_l^m(x)$ SIGUE SIENDO DEFINIDA PARA VALORES NEGATIVOS DE m , ES DECIR, $-l \leq m \leq l$

Armónicos Esféricos

HEMOS VISTO QUE LA ECUACIÓN DE HELMHOLTZ SE DESCOMPONE EN 3 EDO'S, DADAS POR:

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = -m^2 \quad (1)$$

$$\frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{d\Theta}{dx} \right] + \left[l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right] \Theta = 0 \quad (2)$$

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1)R = 0 \quad (3)$$

EN PROBLEMAS SOLO CON SIMETRÍA AZIMUTAL (ES DECIR $m=0$) INTERVIENEN SOLO POLINOMIOS ORDINARIOS DE LEGENDRE. SIN EMBARGO POR LO GENERAL $m \neq 0$, POR LO TANTO LA SOLUCIÓN $\Theta_l = P_l(\cos\theta)$ DEBE SER GENERALIZADA A

$$\Theta_l^m = P_l^m(x) \quad \text{CON } m \text{ Y } l \text{ ARBITRARIOS}$$

HEMOS VISTO QUE AL IGUAL QUE LOS POLINOMIOS DE LEGENDRE ES POSIBLE PROBAR QUE SI SE EXIGEN SOLUCIONES FINITAS EN EL INTERVALO $-1 \leq x \leq 1$, ENTONCES EL PARÁMETRO l DEBE SER UN NÚMERO POSITIVO O NULO Y EL ENTERO m SOLO PUEDE TOMAR LOS VALORES

$$-l, -(l-1), \dots, 0, \dots, (l-1), l.$$

LA SOLUCIÓN OBTENIDA SON LOS POLINOMIOS ASOCIADOS DE LEGENDRE

$$P_l^m(x) = (-1)^m (1-x^2)^{m/2} \frac{d^m}{dx^m} P_l(x)$$

O BIEN,

$$P_l^m(x) = \frac{(-1)^m}{2^l l!} (1-x^2)^{m/2} \frac{d^{l+m}}{dx^{l+m}} (x^2-1)^l$$

Si Fijamos m , LAS FUNCIONES $P_l^m(x)$ FORMAN UN CONJUNTO ORTOGONAL EN EL INTERVALO $-1 \leq x \leq 1$

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_{l'}^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{l'l}$$

ESTO NOS PERMITE NORMALIZAR LAS FUNCIONES ASOCIADAS DE LEGENDRE, OBTENIENDO LAS FUNCIONES ORTONORMALES

$$P_l^m(\cos\theta) = \sqrt{\frac{2l+1}{2} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos\theta) \quad (4)$$

$$-l \leq m \leq l$$

EL PRINCIPAL USO DE LAS FUNCIONES ASOCIADAS DE LEGENDRE ESTÁ EN LA EXPANSIÓN DE FUNCIONES DEFINIDAS SOBRE LA SUPERFICIE DE LA ESFERA. PARA ENTENDER ESTAS APLICACIONES RECORDEMOS LA ECUACIÓN DE HELMHOLTZ

$$\nabla^2 \psi(r, \theta, \varphi) + k^2 \psi(r, \theta, \varphi) = 0$$

LA CUAL TIENE COMO SOLUCIÓN UNA DE LA FORMA

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$$

AHORA BIEN, SI EN LUGAR DE HACER $\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$ COMBINAMOS LOS FACTORES ANGULARES DE MANERA QUE

$$\psi(r, \theta, \varphi) = R(r) Y(\theta, \varphi) \quad (5)$$

donde $Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \Phi(\varphi)$ PERMITE CONSTRUIR FUNCIONES ORTONORMALES SOBRE LA ESFERA UNITARIA. ESTAS FUNCIONES SON CONOCIDAS COMO **ARMÓNICOS ESFÉRICOS**.

Puesto que,

$$\frac{1}{r^2 \operatorname{sen} \theta} \left[\operatorname{sen} \theta \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial \psi}{\partial r} \right) + \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\operatorname{sen} \theta \frac{\partial \psi}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\operatorname{sen} \theta} \frac{\partial^2 \psi}{\partial \varphi^2} \right] + k^2 \psi = 0 \quad (6)$$

Introduciendo (5) en (6) se obtiene

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = - \frac{1}{Y \operatorname{sen} \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\operatorname{sen} \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \operatorname{sen}^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = \lambda_1$$

donde λ_1 es la constante de separación

$$\Rightarrow \frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + k^2 r^2 = \lambda_1$$

$$- \frac{1}{Y \operatorname{sen} \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\operatorname{sen} \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) - \frac{1}{Y \operatorname{sen}^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} = \lambda_1$$

Así tenemos,

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) + (k^2 r^2 - \lambda_1) R = 0$$

$$\frac{1}{\operatorname{sen} \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\operatorname{sen} \theta \frac{\partial Y}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{\operatorname{sen}^2 \theta} \frac{\partial^2 Y}{\partial \varphi^2} + \lambda_1 Y = 0$$

Los autovalores λ_1 serán determinados de la segunda ecuación ($\bar{Y}(\theta, \varphi)$ debe ser finito para $0 \leq \theta \leq \pi$ y $0 \leq \varphi \leq 2\pi$) con lo cual tendremos $Y_{\lambda_1}(\theta, \varphi)$.

Luego,

$$\psi(r, \theta, \varphi) = \sum_{\lambda_1} C_{\lambda_1} R_{\lambda_1}(r) Y_{\lambda_1}(\theta, \varphi)$$

PARA DETERMINAR LOS VALORES PERMITIDOS DE λ_1 SE DEBE COMPLETAR LA SEPARACIÓN DE VARIABLES HACIENDO

$$Y(\theta, \varphi) = \Theta(\theta) \Phi(\varphi) \quad (8)$$

INTRODUCIENDO (8) EN (7) SE OBTIENE:

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} = \lambda_2 \quad (9)$$

$$-\frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \lambda_1 \sin^2 \theta = \lambda_2 \quad (10)$$

SABEMOS QUE (9) TENDRA SOLUCIONES PERIÓDICAS SI $\lambda_2 = -m^2$,

$$\frac{d^2 \Phi}{d\varphi^2} + m^2 \Phi = 0 \quad (11)$$

$$\Rightarrow \Phi(\varphi) = e^{im\varphi}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

FUNCIONES QUE SATISFACEN LA CONDICIÓN DE ORTOGONALIDAD

$$\int_0^{2\pi} \Phi^*(\varphi) \Phi(\varphi) d\varphi = \int_0^{2\pi} e^{-im_1\varphi} e^{im_2\varphi} d\varphi$$

$$= 2\pi \delta_{m_1 m_2} \quad (12)$$

$$\text{EL CONJUNTO DE FUNCIONES } \Phi_m(\varphi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{im\varphi}$$

FORMAN UN CONJUNTO ORTONORMAL COMPLETO EN EL INTERVALO $0 \leq \varphi \leq 2\pi$. ESTO SIGNIFICA QUE FORMAN UNA BASE PA-

RA FUNCIONES SOBRE EL CÍRCULO UNITARIO.

Además, Hemos visto que LAS FUNCIONES ASOCIADAS DE LEGENDRE $\mathcal{P}_l^m(\cos\theta) = P_l^m(x)$ cumplen la RELACIÓN de ORTOGONALIDAD.

$$\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_l^m(x) dx = \frac{2}{2l+1} \frac{(l+m)!}{(l-m)!} \delta_{l,l}$$

que PERMITEN NORMALIZAR LOS $P_l^m(\cos\theta)$ OBTENIENDO

$$\mathcal{P}_l^m(\cos\theta) = \sqrt{\frac{2l+1}{2} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos\theta)$$

FUNCIONES que FORMAN UN CONJUNTO ORTONORMAL EN $-1 \leq \cos\theta \leq 1$.

$\Rightarrow \mathcal{P}_l^m(\cos\theta) \Phi_m(\varphi)$ FORMAN UN CONJUNTO ORTONORMAL COMPLETO EN LOS ÍNDICES l y m SOBRE LA ESFERA UNITARIA.

DEFINICIÓN: SE DEFINEN LOS ARMONICOS ESFÉRICOS

$$Y_l^m(\theta, \varphi) = (-1)^m \sqrt{\frac{2l+1}{4\pi} \frac{(l-m)!}{(l+m)!}} P_l^m(\cos\theta) e^{im\varphi} \quad (13)$$

COMO FUNCIONES de θ y φ (y dos índices) ORTONORMALES SOBRE LA SUPERFICIE DE LA 2-ESFERA (S^2)

LA ORTOGONALIDAD de los $Y_l^m(\theta, \varphi)$ es dada POR:

$$\int_{\varphi=0}^{\varphi=2\pi} \int_{\theta=0}^{\theta=\pi} Y_{l_1}^{m_1}(\theta, \varphi) Y_{l_2}^{m_2}(\theta, \varphi) \sin\theta d\theta d\varphi = \delta_{l_1, l_2} \delta_{m_1, m_2}$$

Disculpen Por mi Problema de conexión
ESPERO ESTAS NOTAS SEAN DE AYUDA.